

Dossier Complet Jury - Bloc 2

RNCP39583 - Expert en développement logiciel

Bloc 2 : Concevoir et développer des applications logicielles

Projet : Alcide, coach sportif IA personnalisé

Version applicative : 0.12.0

Date de consolidation : 16 juillet 2026

Production Web : <https://ai-sport-web.vercel.app>

Production API : <https://ai-sport-api.vercel.app>

Décision de dépôt	Bloc 2 prêt à remettre au jury avec preuves locales, production, CI, monitoring et captures.
Position à tenir	Validé techniquement au 2026-07-16, avec transparence sur les actions de configuration restantes.
Point IA	OpenAI est le seul fournisseur ; la clé API est configurée côté serveur, jamais par l'utilisateur.
Bloc 1	Déjà présenté et figé ; ce dossier ne modifie pas le contenu Bloc 1.

Sommaire

- 1. Synthèse de conformité Bloc 2
- 2. Points à valider avec le jury et actions côté projet
- 3. Mapping officiel compétence par compétence
- 4. Architecture logicielle et choix techniques
- 5. Prototype et parcours utilisateur
- 6. OpenAI côté serveur et configuration IA
- 7. Déploiement, CI/CD et exploitation
- 8. Tests, couverture, build et qualité
- 9. Sécurité, accessibilité et données
- 10. Cahier de recettes complet
- 11. Plan de correction des bogues
- 12. Documentation utilisateur et mise à jour
- 13. Captures du prototype
- 14. Annexes et traçabilité

1. Synthèse de conformité Bloc 2

But du bloc	Démontrer la capacité à concevoir, développer, tester, sécuriser, déployer et documenter une application logicielle fonctionnelle.
Produit présenté	Alcide, application full-stack de coaching sportif IA avec génération de séances, programmes, timer, historique, dashboard et réglages IA.
État fonctionnel	Le MVP déployé sur Vercel est accessible, authentifié, navigable et connecté à l'API de production ; les générations séance et programme ont été rejouées en production.
État qualité	CI main verte, tests unitaires API/Web verts, typecheck, build, Docker, smoke/accessibilité et coverage validés.
État sécurité	Routes API protégées par secret interne, validation Zod, rate limiting, secrets serveur uniquement, OpenAI non exposé au client.
État recette	33 scénarios documentés ; 32 validés fonctionnellement ou par test ; CR-013 gardé en relance réelle transparente.
Décision	Bloc 2 validable techniquement. Les points restants sont de la configuration externe ou des preuves optionnelles clairement tracées.

2. Points à suivre avant dépôt

Secret GitHub VERCEL_TOKEN	Action configuration	Le workflow CD - Vercel custom échoue car le token GitHub est invalide, mais la prod et le monitoring sont OK.	Créer un nouveau token Vercel et remplacer le secret GitHub `VERCEL_TOKEN` si le CD custom doit être vert.
Variables GitHub de monitoring	Validé	Le monitoring production est vert au run 29496100988.	Conserver les URLs `ai-sport-api` et `ai-sport-web`.

DATABASE_URL SSL	À durcir côté Vercel/Neon	Les logs indiquent un warning SSL ; l'app fonctionne mais la config peut être explicite.	Mettre `sslmode=verify-full` dans `DATABASE_URL`.
Google OAuth callback	À conserver côté Google	La connexion Google fonctionne, mais le callback doit rester aligné sur le domaine actuel.	Vérifier `https://ai-sport-web.vercel.app/api/auth/callback/google` dans Google Cloud.
Génération programme production	Validé	Un programme 3 semaines / 9 séances a été généré en production le 2026-07-16.	Preuve B2-A18.
CR-013 coupure IA réelle	Optionnel / transparent	La gestion d'erreur est couverte par tests unitaires, mais pas par coupure réelle manuelle.	À rejouer si le jury demande une preuve de panne réelle.
E2E complet generate.spec.ts	Optionnel	Le smoke E2E est documenté ; le scénario complet demande un environnement pnpm local disponible.	Relancer quand `pnpm` est disponible.
Favicon	Cosmétique	404 favicon observé, sans impact RNCP.	Ajouter un favicon statique plus tard.

3. Mapping officiel compétence par compétence

C2.1.1	Mettre en place les environnements de développement, test et production.	Local, tests automatisés, Docker, GitHub Actions, Vercel Web/API, Neon PostgreSQL.	docs/deployment.md, docs/ci-cd.md, healthchecks B2-A18.	Validé
C2.1.2	Intégration continue, contrôle qualité et déploiement.	CI verte sur main ; monitoring production vert ; workflow CD custom documenté.	CI run 29489995458 ; monitoring run 29496100988.	Validé avec action token
C2.2.1	Prototype logiciel ergonomique et sécurisé.	Parcours connecté complet : génération séance, programme, historique, détail/timer, dashboard, settings.	Captures B2-A04 à B2-A07, B2-A17 et B2-A18.	Validé
C2.2.2	Harnais de tests unitaires.	Suites API services/controllers/middlewares + test Web Timer.	70 tests API + 1 Web ; coverage 88.1%.	Validé
C2.2.3	Développement évolutif, sécurisé et accessible.	Architecture en couches, Zod, Drizzle, SERVICE_SECRET, rate limit, accessibilité UI.	OWASP review, smoke Playwright/axe, code refs.	Validé
C2.2.4	Déployer progressivement et vérifier stabilité/performance.	Version 0.12.0 déployée, healthchecks, monitoring vert, générations IA réelles.	B2-A17/B2-A18.	Validé
C2.3.1	Élaborer et exécuter un cahier de recettes.	33 scénarios couvrant auth, génération, sécurité, timer, dashboard, healthchecks.	docs/bloc2/cahier-recettes.md.	Validé
C2.3.2	Plan de correction des bogues.	Processus détection, qualification, reproduction, correction, non-régression et traçabilité.	docs/rncp/bloc2-plan-correction-bogues-rncp39583.md.	Validé
C2.4.1	Documentation d'exploitation.	Manuel utilisateur, manuel mise à jour, déploiement, CI/CD, runbooks.	docs/rncp/bloc2-manuel-*.md, docs/deployment.md.	Validé

Fiche détaillée C2.1.1

Mettre en place les environnements de développement, test et production

Attendu RNCP	Le candidat doit démontrer que le logiciel peut être développé, testé, exécuté et contrôlé dans des environnements identifiés.
Ce qui est fonctionnel	Alcide dispose d'un environnement local, de tests automatisés, d'une cible Docker, de workflows GitHub Actions, d'une production Vercel Web/API et d'une base Neon PostgreSQL.
Ce qui manque	Aucun manque bloquant. Les anciens domaines ont été corrigés dans les docs et workflows du périmètre Bloc 2.
Ce qui est à corriger	Aucune correction fonctionnelle restante. Le favicon 404 est cosmétique.
Ce qui est à configurer côté projet	Durcir DATABASE_URL avec sslmode=verify-full dans Vercel/Neon.
Décision de conformité	Validé : environnements identifiés, production accessible et healthchecks datés.

Preuves principales

- docs/deployment.md décrit les environnements, variables, healthchecks, OAuth et procédures.
- docs/ci-cd.md décrit les workflows CI/CD, secrets et smoke tests.
- B2-A18 prouve les healthchecks production API/Web en HTTP 200 le 16 juillet 2026.
- API : <https://ai-sport-api.vercel.app/health> retourne status ok, service alcide-api, version 0.12.0.
- Web : <https://ai-sport-web.vercel.app/api/health> retourne status ok, service alcide-web, version 0.12.0.

Fiche détaillée C2.1.2

Mettre en œuvre un protocole d'intégration continue

Attendu RNCP	Le candidat doit démontrer que le code est contrôlé automatiquement avant livraison et que la chaîne de déploiement est documentée.
Ce qui est fonctionnel	La CI principale est verte sur main. Les workflows CD, migration DB et monitoring existent. Le monitoring production est vert sur les domaines ai-sport-web et ai-sport-api.
Ce qui manque	Le workflow CD custom n'est pas vert actuellement car le token GitHub Vercel est invalide.
Ce qui est à corriger	Code workflow corrigé pour les domaines ai-sport. Rien d'autre à corriger côté fichier.
Ce qui est à configurer côté projet	Renouveler le secret GitHub VERCEL_TOKEN si le workflow CD custom doit être utilisé.
Décision de conformité	Validé avec action de configuration : la CI qualité et le monitoring sont prouvés verts, la production est disponible, le CD custom nécessite un secret propriétaire valide.

Preuves principales

- Workflow CI - Alcide : run 29489995458 en succès sur le commit 533f17be8fd50cfef3c60b3792a549a6ad80c386.
- .github/workflows/ci.yml couvre typecheck, lint, tests, coverage, build, smoke E2E et Docker.
- .github/workflows/deploy-vercel.yml déploie API puis Web et smoke test les healthchecks.
- .github/workflows/production-health-monitor.yml surveille les healthchecks de production.
- B2-A18 documente l'état GitHub Actions, la CI verte, le monitoring vert et l'action VERCEL_TOKEN.

Fiche détaillée C2.2.1

Réaliser un prototype logiciel ergonomique et sécurisé

Attendu RNCP	Le candidat doit présenter un prototype utilisable couvrant les parcours fonctionnels attendus.
Ce qui est fonctionnel	Le MVP connecté couvre accueil, génération de séance, génération de programme, historique, détail/timer, dashboard, settings IA et déconnexion.
Ce qui manque	Aucun manque bloquant. Des captures mobile pourraient compléter le dossier si le jury les demande.
Ce qui est à corriger	Aucune correction fonctionnelle immédiate. Le favicon peut être ajouté plus tard.
Ce qui est à configurer côté projet	Conserver Google OAuth configuré sur le domaine actuel ai-sport-web.vercel.app.
Décision de conformité	Validé : prototype connecté, visuel, navigable et relié aux preuves.

Preuves principales

- Captures B2-A04 à B2-A07 produites depuis le navigateur interne connecté.
- Captures B2-A17 : settings OpenAI, formulaire programme, historique séances.
- Captures B2-A18 : génération réelle séance et programme en production.
- Routes production observées : /generate, /settings, /programs, /programs/generate, /workouts, /dashboard.
- Le formulaire /generate affiche le modèle OpenAI et ne demande aucune clé API utilisateur.
- Le détail séance contient programme et timer, reliés aux exercices générés.

Fiche détaillée C2.2.2

Constituer un harnais de tests unitaires

Attendu RNCP	Le candidat doit prouver que les composants critiques sont testés et que les régressions sont contrôlées.
Ce qui est fonctionnel	Le backend dispose de tests services, controllers, middlewares, health et env ; le frontend couvre le Timer.
Ce qui manque	La couverture publiée concerne surtout l'API. Les repositories DB directs restent moins couverts.
Ce qui est à corriger	Aucune correction bloquante. Ajouter des tests d'intégration DB serait une amélioration future.
Ce qui est à configurer côté projet	Réparer ou réinstaller Node/pnpm localement si tu veux relancer exactement les scripts pnpm depuis ce terminal.
Décision de conformité	Validé : le seuil qualité est dépassé et les services critiques sont couverts.

Preuves principales

- 70 tests API passés avec Vitest.
- 1 test Web Timer passé avec Vitest.
- Coverage API : 88.1% statements, 79.34% branches, 95.08% functions, 88.1% lines.
- Tests IA : workout-ai.service.test.ts et program-ai.service.test.ts couvrent JSON valide, retry, timeout et 429.
- Tests sécurité : auth.middleware.test.ts, rate-limit.middleware.test.ts et validate-env.test.ts.

Fiche détaillée C2.2.3

Développer de façon évolutive, sécurisée et accessible

Attendu RNCP	Le candidat doit démontrer une architecture maintenable, sécurisée, accessible et conforme aux bonnes pratiques.
Ce qui est fonctionnel	Alcide sépare frontend, API, services, repositories, contrats Zod et base PostgreSQL. La sécurité repose sur secrets serveur, validation, ownership, rate limiting et fail-fast env.
Ce qui manque	L'E2E complet generate.spec.ts n'a pas été relancé dans cette passe.
Ce qui est à corriger	Aucune correction sécurité bloquante détectée. Les vulnérabilités low/moderate restent à suivre hors high/critical.
Ce qui est à configurer côté projet	Maintenir OPENAI_API_KEY, SERVICE_SECRET, AUTH_SECRET et secrets Google uniquement dans Vercel/GitHub secrets.
Décision de conformité	Validé : sécurité et accessibilité documentées avec preuves.

Preuves principales

- SERVICE_SECRET protège les appels Web vers API.
- OpenAI est appelé uniquement côté API serveur ; aucun secret n'est exposé au navigateur.
- Zod valide les entrées ; Drizzle limite les injections SQL ; React échappe le rendu.
- Rate limiting validé par CR-035 et CR-036.
- Accessibilité : labels, focus visible, skip link, aria-live sur timer, aria-busy sur loading states.
- Smoke Playwright/axe documenté dans B2-A10.

Fiche détaillée C2.2.4

Déployer progressivement et vérifier la stabilité

Attendu RNCP	Le candidat doit présenter une version stable, déployée et vérifiée après livraison.
Ce qui est fonctionnel	La version 0.12.0 est déployée sur Vercel. Les healthchecks sont en 200, le monitoring est vert et les générations OpenAI séance/programme ont abouti en production.
Ce qui manque	Le CD GitHub custom n'est pas vert tant que VERCEL_TOKEN n'est pas renouvelé.
Ce qui est à corriger	Les smoke tests workflow ont été corrigés pour utiliser les bonnes URLs.
Ce qui est à configurer côté projet	Renouveler VERCEL_TOKEN ; vérifier les variables de monitoring ; relancer CD et monitoring.
Décision de conformité	Validé pour la stabilité production ; action configuration restante pour la chaîne CD custom entièrement verte.

Preuves principales

- Production Web : <https://ai-sport-web.vercel.app> répond en HTTP 200.
- Production API : <https://ai-sport-api.vercel.app/health> répond en HTTP 200.
- Monitoring production : run 29496100988 en succès.
- Logs API : POST /workouts/generate en 201 à 12:39:44Z et 12:42:35Z.
- Durées OpenAI observées : 4812 ms et 6976 ms, donc inférieures à la cible 30s.
- docs/deployment.md et docs/ci-cd.md alignés sur les domaines ai-sport.

Fiche détaillée C2.3.1

Élaborer et suivre un cahier de recettes

Attendu RNCP	Le candidat doit prouver que les fonctionnalités ont été testées par scénarios de recette.
Ce qui est fonctionnel	Le cahier contient 33 scénarios couvrant authentification, génération, timer, sécurité, rate limiting, loading states, healthchecks, filtres et dashboard.
Ce qui manque	CR-013 n'a pas été rejoué en coupure OpenAI réelle.
Ce qui est à corriger	Aucune correction documentaire restante ; la limite est formulée explicitement.
Ce qui est à configurer côté projet	Décider si tu veux rejouer une coupure IA réelle avant soutenance.
Décision de conformité	Validé : cahier complet, transparent et exploitable jury.

Preuves principales

- docs/bloc2/cahier-recettes.md contient le cahier complet.
- Addendum production 2026-07-16 : healthchecks API/Web, CI verte, monitoring vert, génération séance et programme.
- 32 scénarios validés fonctionnellement ou par tests automatisés ; les parcours IA principaux ont été rejoués en production.
- CR-013 est gardé en relance réelle, avec couverture unitaire déjà présente.
- Les résultats sont reliés aux captures, logs et tests.

Fiche détaillée C2.3.2

Élaborer un plan de correction des bogues

Attendu RNCP	Le candidat doit montrer comment les anomalies sont détectées, priorisées, corrigées et vérifiées.
Ce qui est fonctionnel	Le plan Bloc 2 définit le processus complet et recense les anomalies B2-BUG-001 à B2-BUG-008.
Ce qui manque	Aucun manque bloquant. Le registre doit continuer à vivre après le dépôt.
Ce qui est à corriger	Aucune correction restante pour le Bloc 2 actuel.
Ce qui est à configurer côté projet	Tenir à jour les anomalies futures avec une preuve de non-régression.
Décision de conformité	Validé : processus clair et anomalies tracées.

Preuves principales

- docs/rncp/bloc2-plan-correction-bogues-rncp39583.md décrit détection, qualification, reproduction, analyse, correction, non-régression, validation et traçabilité.
- B2-BUG-001 suit CR-013.
- B2-BUG-002 et B2-BUG-003 corrigent des écarts recette/produit.
- B2-BUG-004 clarifie les E2E complets.
- B2-BUG-006 à B2-BUG-008 clôturent les livrables documentaires manquants.

Fiche détaillée C2.4.1

Rédiger la documentation d'exploitation

Attendu RNCP	Le candidat doit fournir les documents permettant d'utiliser, maintenir, déployer et faire évoluer le logiciel.
Ce qui est fonctionnel	Les manuels utilisateur, mise à jour, déploiement et CI/CD sont présents et alignés avec la production actuelle.
Ce qui manque	Aucun manque documentaire bloquant.
Ce qui est à corriger	Aucune correction restante dans le périmètre Bloc 2.
Ce qui est à configurer côté projet	Garder les secrets hors Git ; configurer VERCEL_TOKEN et DATABASE_URL côté plateformes.
Décision de conformité	Validé : documentation exploitable par une équipe technique et par le jury.

Preuves principales

- docs/rncp/bloc2-manuel-utilisateur-alcide.md couvre accès, login, génération, programmes, timer, dashboard et problèmes courants.
- docs/rncp/bloc2-manuel-mise-a-jour.md couvre branche, dépendances, migrations, tests, version, déploiement et rollback.
- docs/deployment.md décrit Vercel, Neon, secrets, OAuth callback et healthchecks.
- docs/ci-cd.md décrit workflows, gates, secrets et rollback.
- docs/mcp-setup.md aligne le monitoring sur les domaines ai-sport.

4. Architecture logicielle et choix techniques

Frontend	apps/web/app, apps/web/components	Pages, formulaires, navigation, timer, dashboard, settings.	Prototype ergonomique, accessible, testable.
API	apps/api/src/routes, controllers, services, repositories	Routes Hono, logique métier, accès données, erreurs.	Maintenabilité et séparation des responsabilités.
Contrats	packages/shared/src	Schemas Zod, types partagés, validations.	Réduction des divergences frontend/backend.
Données	apps/api/src/db/schema.ts, drizzle	Modèle PostgreSQL, migrations, requêtes typées.	Persistance structurée et évolutive.
Auth	Auth.js, OAuth Google, server-api.ts	Sessions, routes protégées, appels API serveur.	Sécurité et séparation client/serveur.
IA	apps/api/src/services/ai.service.ts, workout-ai.service.ts, program-ai.service.ts	Appel OpenAI, retry, validation JSON, timeout.	Génération fiable et non exposée au navigateur.
Qualité	apps/api/tests, apps/web/components/Timer.test.ts	Tests unitaires et non-régression.	C2.2.2 et C2.2.3.

- Le frontend n'appelle pas OpenAI directement ; il passe par des Server Actions et l'API interne.
- L'API isole la logique IA dans des services testés, ce qui permet de simuler les erreurs OpenAI en unit tests.
- Les repositories limitent l'accès aux données utilisateur via ownership check.
- Le monorepo garde les contrats partagés au même endroit pour éviter les écarts entre formulaires et API.

5. Prototype et parcours utilisateur

Accueil connecté	/	Navigation principale, accès séance/programme/dashboard.	Capture B2-A04.
Génération séance	/generate	Formulaire complet, validations, modèle OpenAI visible sans clé utilisateur.	Capture B2-A05 + logs POST 201.
Détail/timer	/workouts/[id]	Programme, étapes, timer, accessibilité dynamique.	Capture B2-A06.
Historique	/workouts	Liste utilisateur, filtres sport/niveau, cartes.	Capture B2-A17 historique.
Dashboard	/dashboard	Séances créées, terminées, effort, temps, dernières séances.	Capture B2-A07.
Programme	/programs/generate	Formulaire multi-semaines, contraintes, rythme.	Capture B2-A17 programme.
Settings IA	/settings	OpenAI côté serveur, modèle paramétrable, pas de clé utilisateur.	Capture B2-A17 settings.

6. OpenAI côté serveur

Qui fournit la clé OpenAI ?	Alcide / l'équipe projet. L'utilisateur final ne renseigne jamais sa clé API.
Où est stockée la clé ?	Dans les variables d'environnement serveur de l'API Vercel : `OPENAI_API_KEY`.
Le navigateur voit-il la clé ?	Non. Les recherches dans HTML/logs n'exposent ni `OPENAI_API_KEY`, ni `apiKey`.
Y a-t-il d'autres fournisseurs ?	Non pour le rendu Bloc 2 : OpenAI uniquement, avec clé API gérée côté serveur par Alcide.

Preuve de fonctionnement ?	Logs B2-A17 : deux `POST /workouts/generate` en 201 avec `provider: 'openai'` ; B2-A18 : génération séance et programme réussies en navigateur connecté.
Gestion des erreurs IA ?	Timeout, JSON invalide et 429 couverts par tests unitaires ; CR-013 garde la coupure réelle comme relance optionnelle.

7. Déploiement, CI/CD et exploitation

Web Vercel	Disponible	`https://ai-sport-web.vercel.app`	HTTP 200.
API Vercel	Disponible	`https://ai-sport-api.vercel.app/health`	HTTP 200, version 0.12.0.
Health API	200 OK	`GET /health` version 0.12.0	Contrôle du 16 juillet 2026.
Health Web	200 OK	`GET /api/health` version 0.12.0	Contrôle du 16 juillet 2026.
CI - Alcide	Succès	Run 29489995458	Preuve CI verte sur `533f17b`.
Monitoring	Succès	Run 29496100988	Production health vert.
CD - Vercel	Code corrigé, config à faire	Run 29490217892 : VERCEL_TOKEN invalide	Action côté GitHub/Vercel.

8. Tests, couverture, build et qualité

Vitest API	12 fichiers, 70 tests passés	Services, controllers, middlewares, health, env.
Vitest Web	1 fichier, 1 test passé	Timer couvert côté composant critique.
Coverage API	88.1% statements, 79.34% branches, 95.08% fonctions	Seuil RNCP/local 70% dépassé.
Typecheck API/Web/shared	OK	Contrats TypeScript cohérents.
Build API	OK	Compilation TypeScript backend validée.
Build Web Next.js	OK, 12 pages générées	Production build frontend validé.
git diff --check	OK	Pas d'espaces parasites détectés.
E2E smoke	48 exécutions documentées au 2026-06-30	Accessibilité et routes publiques couvertes.

9. Sécurité, accessibilité et données

Accès API non autorisé	`SERVICE_SECRET` entre Web et API.	401 attendus sur appels directs sans secret.
Secret exposé au client	`server-only`, variables serveur, aucun `OPENAI_API_KEY` dans HTML/logs.	B2-A17.
Entrées invalides	Validation Zod formulaires et API.	CR-011, CR-012, schemas shared.
Injection SQL	Drizzle ORM + validation.	CR-030.
XSS	Échappement React + validation.	CR-031.
Abus IA	Rate limiting utilisateur.	CR-035, CR-036.
Mauvaise config	Fail-fast env API.	CR-042, validate-env tests.

Accessibilité	Labels, focus, skip link, aria-live, aria-busy.	CR-025, smoke Playwright/axe.

10. Cahier de recettes complet

Le cahier de recettes contient 33 scénarios documentés. Le tableau ci-dessous reprend chaque scénario avec son statut et le résultat obtenu. Le seul scénario gardé en relance est CR-013 : il est couvert par tests unitaires mais pas rejoué en coupure OpenAI réelle.

CR-001	Connexion OAuth Google	Validé	Redirection correcte, navbar affiche le nom d'utilisateur
CR-002	Accès route protégée sans session	Validé	Redirection immédiate vers `/login`
CR-003	Déconnexion	Validé	Session expirée, navbar affiche "Se connecter"
CR-004	Navbar session-aware	Validé	Nom Google visible quand connecté, "Se connecter" sinon
CR-010	Générer un entraînement valide	Validé	Redirect vers le détail avec exercices réels
CR-011	Validation formulaire — champ vide	Validé	Erreur inline Zod affichée, formulaire non soumis
CR-012	Validation formulaire — durée invalide	Validé	Erreur Zod bloque la soumission côté client
CR-013	Erreur API OpenAI	À relancer	Couvert partiellement par tests unitaires `workout-ai.service.test.ts` ; test manuel de coupure réelle à relancer
CR-014	Retry automatique IA	Validé	Couvert par test unitaire `workout-ai.service.test.ts`
CR-020	Liste des entraînements	Validé	Liste réelle affichée avec cards, difficulté badge coloré
CR-021	Accès entraînement d'un autre utilisateur	Validé	Repository vérifie userId avant retour (couvert en test)
CR-022	Démarrer le timer	Validé	Timer démarre avec exercices réels issus de la génération IA OpenAI
CR-023	Pause/Reprise timer	Validé	Pause et reprise fonctionnelles avec aria-live
CR-024	Passage automatique à l'exercice suivant	Validé	Transitions phase exercise → repos → exercice suivant
CR-025	Accessibilité navigation clavier	Validé	Skip link, focus ring visible, aria-live sur timer
CR-026	Supprimer un entraînement	Validé	Confirmation UI + Server Action + revalidatePath
CR-027	Annuler une suppression	Validé	Annulation immédiate sans appel API
CR-028	Page workout inexistant	Validé	notFound() → page not-found.tsx
CR-030	Injection SQL tentée	Validé	Zod rejette avant appel API, Drizzle = requêtes paramétrées
CR-031	XSS tentée	Validé	React échappe le contenu, aucun script exécuté
CR-032	Clé API OpenAI côté client	Validé	Server Action — aucun appel OpenAI depuis le navigateur
CR-033	Accès API Hono sans secret	Validé	Couvert par `auth.middleware.test.ts` (6 tests)
CR-034	Secret interne non exposé côté client	Validé	Module `server-api.ts` marqué `server-only`
CR-035	Rate limiting — dépassement quota	Validé	Bloqué après 5 requêtes, header Retry-After présent
CR-036	Rate limiting — isolation utilisateurs	Validé	Quota isolé par userId, user B reçoit 200
CR-037	Loading state `/workouts`	Validé	Grille de 6 cards squelettes animées avec aria-busy

CR-038	Loading state `/generate`	Validé	Skeleton 4 champs + bouton avec aria-busy
CR-039	Loading state `/workouts/[id]`	Validé	Skeleton fil d'Ariane + Timer avec aria-busy
CR-040	Healthcheck API Hono	Validé	Route `apps/api/src/routes/health.routes.ts` conforme ; `health.routes.test.ts` vérifie le statut non cacheable et la version
CR-041	Healthcheck Next.js web	Validé	200 OK, JSON conforme, fix le healthcheck Dockerfile web
CR-042	Fail-fast démarrage API sans SERVICE_SECRET	Validé	Exit immédiat avant tout trafic — OWASP A05 Fail-Safe Defaults
CR-043	Filtrer la liste des entraînements	Validé	Formulaire GET sans JS requis, LIMIT/OFFSET BDD, OWASP A04 Zod
CR-044	Dashboard statistiques utilisateur	Validé	Dashboard aligné avec `apps/web/app/dashboard/page.tsx` : agrégats entraînements + statistiques de sessions, fallback si aucune donnée

11. Plan de correction des bogues

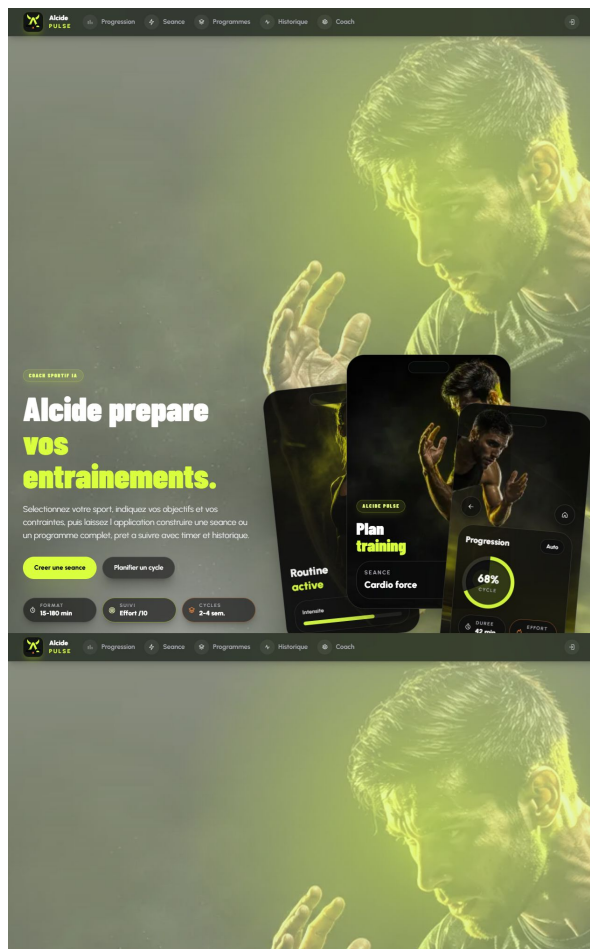
B2-BUG-001	P0	CR-013 erreur API OpenAI seulement partiellement rejouée.	Corrigé documentaire ; relance réelle ouverte si exigée.
B2-BUG-002	P1	Healthcheck API attendu incomplet.	Corrigé, JSON aligné sur `status`, `service`, `timestamp`, `version`.
B2-BUG-003	P1	Dashboard attendu trop ancien.	Corrigé, scénario aligné sur les agrégats actuels.
B2-BUG-004	P1	E2E complets listés mais non relancés.	Smoke validé ; generate.spec.ts marqué explicitement à relancer.
B2-BUG-005	P1	Audit sécurité high à vérifier.	Audit high/critical vert, vulnérabilités low/moderate suivies.
B2-BUG-006	P1	Manuel utilisateur absent.	Manuel créé.
B2-BUG-007	P1	Manuel mise à jour absent.	Manuel créé.
B2-BUG-008	P2	Pack d'annexes non indexé.	Index d'annexes créé et B2-A17 ajouté.

- Processus de correction : détection, qualification, reproduction, analyse, correction, non-régression, validation, traçabilité.
- Une anomalie n'est close que si le résultat attendu est vérifié et relié à une preuve ou un test.
- Les anomalies restantes ne bloquent pas le Bloc 2 car elles sont soit externes, soit optionnelles, soit transparentes.

12. Documentation utilisateur et mise à jour

Manuel utilisateur	Exploitation fonctionnelle	Accès, login, génération séance/programme, historique, timer, dashboard, suppression, accessibilité, problèmes courants.
Manuel de mise à jour	Exploitation technique	Branche, diff, dépendances, migrations, tests, version, déploiement, rollback, traçabilité.
Guide de déploiement	Mise en production	Variables Vercel, GitHub Actions, Vercel, Neon, healthchecks, OAuth callback.
CI/CD	Qualité et livraison	Gates CI, secrets, workflow CD, smoke tests, rollback.
Cahier de recettes	Validation fonctionnelle	33 scénarios et addendum production.
Annexes Bloc 2	Preuves	B2-A01 à B2-A18, captures et contrôles datés.

13. Captures du prototype



Accueil connecté : navigation principale et accès aux parcours Bloc 2.

Alcide PULSE

Progression
Séance
Programmes
Historique
Coach

ATELIER SÉANCE

Créer une séance sur mesure

Renseignez le sport, le niveau, la durée et le contexte. Alcide transforme le brief en routine exécutable avec timer.

FOCUS

Session du jour

SPORT

Libre

OBJECTIF

Precis

TIMER

Inclus

62%

PRET

BRIEF SÉANCE

Construire le training

MODELE
GPT-5.4 mini

ESTIME
\$0.009

SORTIE
Prete

Alcide

Je te prepare une séance calibrée.

Donne-moi le sport, la durée et ton objectif. Je transforme le brief en training clair.

Sport *

Discipline principale

ex: course a pied, yoga

Niveau *

Experience actuelle

Debutant

Duratione (minutes) *

Entre 15 et 180 minutes

30

Objectifs *

ex: ameliorer mon endurance, perdre du poids, gagner en force...

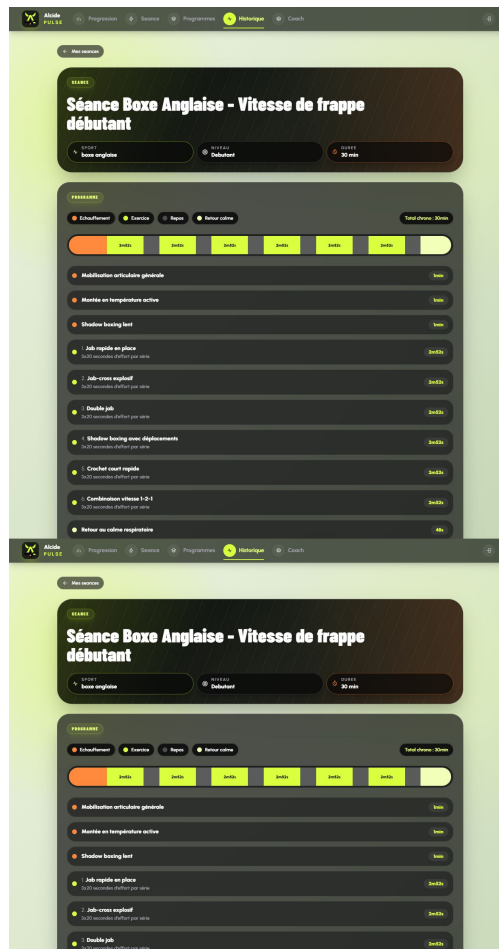
Contraintes physiques (optionnel)

ex: douleur au genou gauche, pas de sauts...

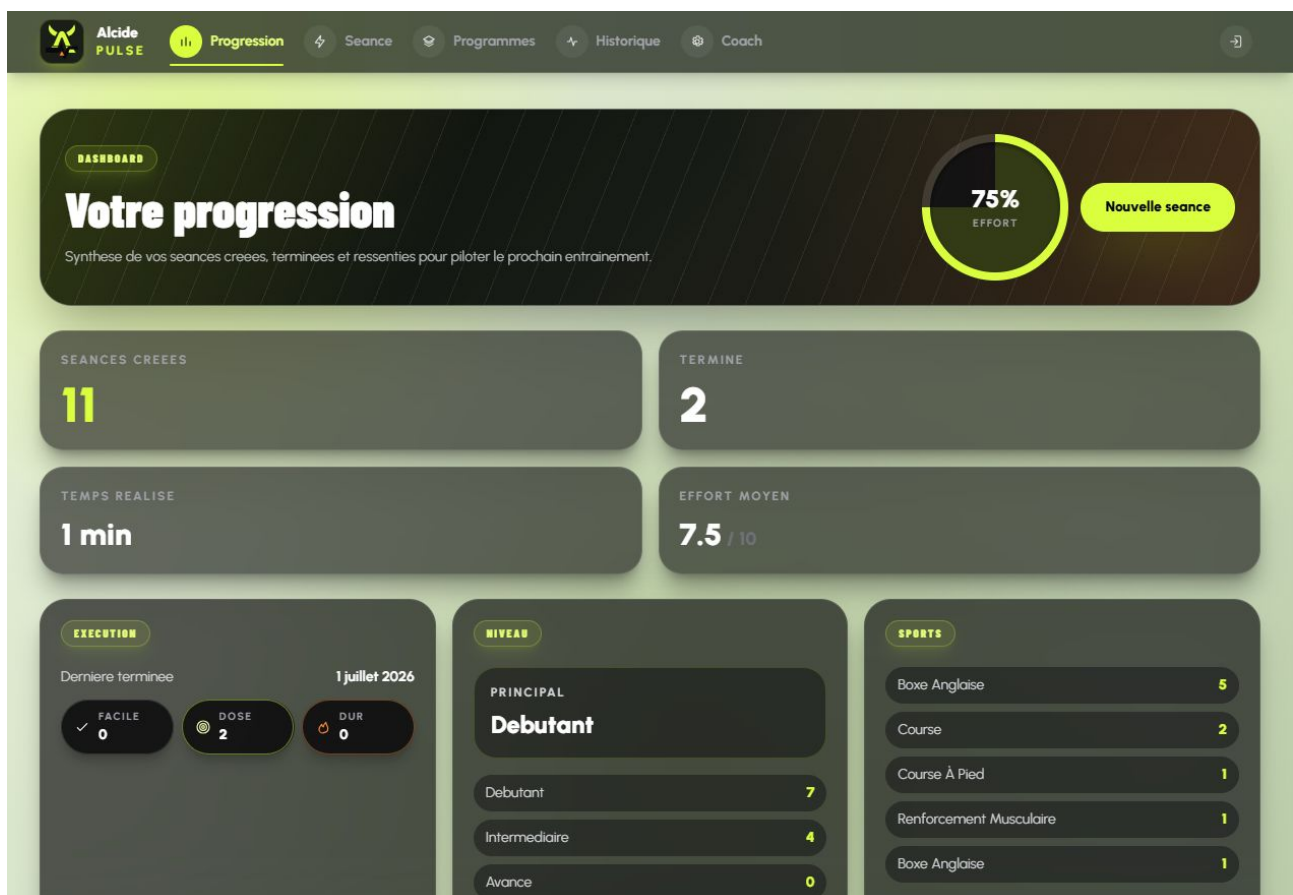
Generer la séance

Alcide - Projet RNCP 39583

Génération séance : formulaire complet, modèle OpenAI, aucune clé API utilisateur.



Détail séance : programme et timer utilisable.



Dashboard : progression, séances créées/terminées, effort et historique.

Settings : OpenAI côté serveur, configuration contrôlée par l'application.

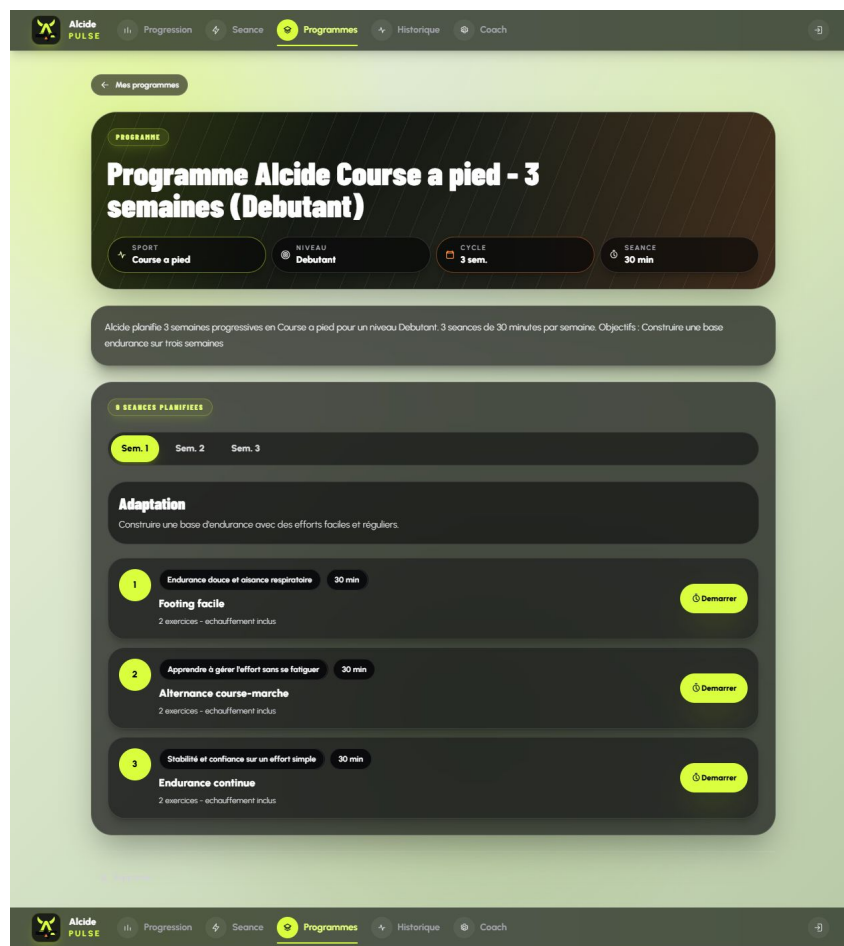
Programme : formulaire de cycle progressif multi-semaines.



Historique : liste des séances utilisateur et filtres.



B2-A18 : séance générée réellement en production, détail et timer visibles.



B2-A18 : programme généré réellement en production, 9 séances planifiées.

14. Annexes et traçabilité

B2-A01	C2.1.1	Healthcheck API production	Présent dans B2-A17.
B2-A02	C2.1.1	Healthcheck Web production	Présent dans B2-A17.
B2-A03	C2.1.2	CI GitHub verte	Run 29489995458.
B2-A04	C2.2.1	Capture accueil connecté	Présent.
B2-A05	C2.2.1	Capture génération séance	Présent.
B2-A06	C2.2.1	Capture détail/timer	Présent.
B2-A07	C2.2.1	Capture dashboard	Présent.
B2-A08	C2.2.2	Sortie tests	Présent.
B2-A09	C2.2.2	Coverage API	Présent.
B2-A10	C2.2.3	Playwright smoke/axe	Présent smoke.
B2-A11	C2.2.3	Audit sécurité	Présent.
B2-A12	C2.3.1	Cahier de recettes	Présent.
B2-A13	C2.3.2	Plan correction bogues	Présent.
B2-A14	C2.4.1	Manuel utilisateur	Présent.

B2-A15	C2.4.1	Manuel mise à jour	Présent.
B2-A16	C2.1.1 / C2.1.2	Build/lint/typecheck	Présent.
B2-A17	Toutes	Validation historique production OpenAI	Présent.
B2-A18	Toutes	Validation finale post-fix Vercel 2026-07-16	Présent.

15. Conclusion à présenter

Le Bloc 2 est prêt à être remis au jury. L'application est fonctionnelle, déployée, testée, documentée et reliée à un cahier de recettes. Les preuves finales sont datées du 16 juillet 2026 : CI main verte, monitoring production vert, healthchecks, générations réelles séance/programme et captures connectées. La position à tenir est claire : le produit est conforme techniquement, avec une action de configuration externe à finaliser pour rendre le workflow CD GitHub custom totalement vert.

- Ne pas annoncer que `CD - Vercel` custom est vert tant que `VERCEL\_TOKEN` n'est pas renouvelé.
- Ne pas annoncer une coupure OpenAI réelle CR-013 si elle n'a pas été rejouée.
- Dire explicitement qu'OpenAI est géré côté serveur par Alcide, et que l'utilisateur n'a pas à saisir de clé.
- Utiliser ce PDF complet pour le dépôt, et le PDF court comme support de synthèse rapide.